Mazzuoli Mattia 7047341

Macchiarini Leonardo 7028526

Batwings – Impact Transforming Saddle

1. Introduzione

   Nel contesto del corso "Laboratorio di progettazione 3 - Prodotto", a cura della professoressa Alessandra Rinaldi, abbiamo cercato di trovare una possibile soluzione ad alcuni problemi analizzati nell'ambito della micro-mobilità. L'obiettivo principale del progetto è stato quello di sviluppare un sellino innovativo che rendesse più agevole e accessibile l'utilizzo dei mezzi leggeri.

2. Analisi preliminare

   Prima di iniziare la fase di progettazione, è stata condotta un'analisi approfondita sulla storia e le caratteristiche delle biciclette a due ruote prive di motore; questa fase di ricerca ci ha permesso di acquisire una conoscenza dettagliata del contesto in cui il sellino sarebbe stato utilizzato. Successivamente abbiamo spostato il focus dell'analisi sui mezzi leggeri elettrici. Infine, abbiamo identificato tre problematiche principali che avrebbero guidato il nostro processo di progettazione: autonomia ridotta, instabilità del mezzo e problemi relativi alla seduta.

3. Progettazione concettuale

   Sulla base dell'analisi preliminare, abbiamo iniziato a esplorare diverse soluzioni concettuali per il sellino. Utilizzando metodi tradizionali come schizzi e bozzetti, abbiamo cercato di definire una forma che potesse affrontare le problematiche individuate. Tuttavia, non siamo stati soddisfatti dei risultati ottenuti in questa fase iniziale e il passo successivo è stato infatti quello di cercare di uscire dagli schemi di un sellino tradizionale, disassemblandone il concetto per lasciare soltanto le parti fondamentali.

4. Ricerca di mercato ed ergonomia

   Per affrontare la problematica legata alla seduta, abbiamo intrapreso ricerche di mercato per individuare i modelli di sellino attualmente più venduti sul mercato, con particolare attenzione al rapporto qualità/prezzo. Questa analisi ci ha fornito ulteriori informazioni sulle caratteristiche e le prestazioni dei sellini esistenti.

   Inoltre, abbiamo esplorato il campo dell'ergonomia per ottenere ispirazione nella progettazione del sellino. Abbiamo considerato fattori come la larghezza ideale della seduta, la scelta dei materiali per garantire comfort e la curvatura più adatta per adattarsi alla morfologia del ciclista.

5. Sviluppo del concetto

Integrando i risultati delle ricerche di mercato e delle considerazioni ergonomiche, abbiamo sviluppato un'idea di sellino che rispondesse alle problematiche individuate. Abbiamo utilizzato software di modellazione 3D come Rhinoceros e Fusion 360 per creare modelli virtuali del sellino, consentendo una maggiore precisione nella definizione della forma e delle caratteristiche.

Per quanto riguarda la forma, abbiamo deciso di dividere il sellino in due parti (che chiameremo ali), per renderlo adattabile alle diverse conformazioni fisiche degli utenti finali. Inoltre abbiamo “tagliato” la parte anteriore in quanto non essenziale, per ridurre la forma al minimo.

6. Selezione dei materiali

   Una volta ottenuto un concetto solido, ci siamo dedicati alla selezione dei materiali da utilizzare nel sellino. Le scelte dei materiali sono state basate sulle caratteristiche desiderate, come la resistenza, la leggerezza e la durabilità. Durante le revisioni in aula al Design Campus di Calenzano, abbiamo ricevuto consigli utili dalla Professoressa e dai tutor, che ci hanno indirizzato verso aziende specializzate come F&M Compositi e Microtex. Con lo spunto di queste aziende abbiamo scelto la fibra di carbonio per il telaio, acciaio per il tubo del piantone e per il sistema di ammortizzazione, e tessuto traspirante per la seduta.

7. Progettazione dettagliata

   Nella fase successiva, abbiamo completato i disegni tecnici del sellino, comprensivi di proiezioni ortogonali, assonometrie prospettiche, esplosi e sezioni. Abbiamo incluso anche dettagli come le quote per garantire un'accurata comprensione del progetto. Inoltre, abbiamo realizzato mockup e render del sellino universale per visualizzare in modo realistico il nostro concept.

8. Analisi del sistema di ammortizzazione

   Infine, abbiamo dedicato attenzione allo studio del sistema di ammortizzazione e di ricarica della batteria. Abbiamo analizzato modelli di ammortizzatori presenti sul mercato, come lo SP12-NCX, e sistemi di generazione di energia attraverso la pressione o la vibrazione come il Pavegen System, per ottenere spunti e informazioni per l'implementazione di un sistema efficace nel nostro progetto.

9. Conclusioni

   Il percorso di progettazione del sellino per biciclette elettriche è stato completato in un periodo di quattro mesi. Durante questo processo, abbiamo condotto ricerche approfondite, esplorato diverse soluzioni concettuali, integrato principi ergonomici e selezionato materiali appropriati. Il risultato finale è stato un sellino universale che affronta le problematiche di autonomia, instabilità e comfort della seduta. Il progetto ha fornito una solida base per ulteriori sviluppi futuri, come l'implementazione del sistema di ammortizzazione e l'integrazione della tecnologia per la ricarica della batteria.